



INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Câmpus Bragança Paulista

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolvimento para dispositivos móveis (BRADEMO)
Prof. Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Vêras

PROJETO BIMESTRAL 2

Orientações Iniciais

A Avaliação Bimestral consiste no desenvolvimento de aplicativo integrado à API Web e recursos nativos da plataforma Android dentro de um domínio de software selecionado por grupos de alunos da disciplina, ou continuidade de tema do Avaliação Bimestral 1.

A plataforma alvo deve ser, obrigatoriamente, o sistema operacional **Android** ou **iOS**.

A atividade será desenvolvida em grupos de até **5 alunos**. Os grupos devem ser os mesmos formados durante a Avaliação Bimestral 1.

Na correção desta atividade, serão utilizados as seguintes avaliações para compor a nota final do projeto:

- Documento de especificação de Projeto de Aplicativo *Mobile* e atendimento do aplicativo ao que for especificado neste documento **(2,0 pontos no total)**;
- Atendimento aos Requisitos Funcionais e Integração com API Web ou serviços do Firebase **(5,5 pontos no total)**;
- Uso de recursos nativos de plataforma (Android ou iOS) apresentados em aula **(2,5 pontos no total)**;

- Média de nota de autoavaliação (não obrigatória), onde os membros do grupo irão atribuir notas entre si como forma de representação da participação no projeto percebida pelo coletivo (valor de ponderação entre 1 e 4).

Caso o grupo queira, será permitido desenvolver o projeto em outro *framework* diferente do apresentado em aula, tais como *React Native*, *Xamarin* ou similar, desde que haja equivalência na ferramenta selecionada com os recursos solicitados nos itens de correção. Os alunos nesta situação devem indicar quais critérios o projeto estará atendendo e caberá ao professor aceitar ou não a equivalência indicada.

Nas seções seguintes, a descrição de cada avaliação e a sua respectiva pontuação e aplicação serão discutidas.

Projeto de Aplicativo *Mobile* (até 2,0 pontos no total)

Cada grupo desenvolverá um documento com especificações do aplicativo móvel a ser desenvolvido, onde deve-se constar:

- **Integrantes do grupo:** Listagem com nome completo e prontuário de todos os estudantes participantes do projeto;
- **Tema do aplicativo:** Cada grupo poderá escolher como tema o TCC, o domínio do design atribuído ao grupo na **Avaliação Bimestral 1**, tema que está sendo trabalhado em outra disciplina do curso de ADS ou tema livre escolhido pelo grupo. Qualquer uma dessas escolhas será válida como tema. Deve ficar explícito qual tipo de escolha foi realizada;
- **Detalhamento do tema:** O grupo deverá explicar a motivação da escolha do aplicativo, seu público-alvo e a utilidade da solução proposta. Devem ser definidas pelo menos **2 (duas) entidades (conceitos de domínio)** para o tema. Uma entidade que representa um usuário do sistema deve ser definida de forma adicional e obrigatória;

- **Funcionalidades e Casos de uso:** É necessário descrever claramente o que o aplicativo faz em termos de Requisitos Funcionais e Diagrama de Casos de Uso. Como requisito funcional, devem constar CRUDs para cada uma das entidades, mais **3 requisitos funcionais** que serão identificados pelo grupo que não sejam contemplados no CRUD. Sugere-se definir esses últimos requisitos ao uso dos periféricos do dispositivo móvel. Funcionalidades de criação de usuário e *login* são obrigatórias e não contabilizados nos requisitos supracitados;
- **Estrutura visual, organização da interface e Fluxo de Navegação:** Projete as telas para verificar como estará a coerência visual entre elas, uso de temas, fontes, cores e ícones. Caso o grupo tenha decidido utilizar os *layouts* do trabalho do bimestre anterior, deve-se manter o *design* do layout em novas telas (não é necessário seguir exatamente as disposições nas telas dos *layouts*). Caso o grupo tenha decidido por um tema novo, deve-se projetar as telas;
- **Estrutura de banco de dados:** Especificação de atributos das entidades que serão considerados no desenvolvimento do aplicativo. Se utilizar banco de dados relacional, apresente um DER (Diagrama Entidade Relacionamento). Se for utilizado NoSQL (MongoDB, Cloud Firestore, etc), apresentar um *schema* de dados. Para a definição do *schema*, utilize uma das sugestões de técnica de modelagem a seguir:
 - Um diagrama semelhante ao da etapa 3 do método apresentado no link <https://nocodestartup.io/modelagem-dados-nosql-firebase/>. Há um vídeo correspondente em <https://www.youtube.com/watch?v=MaadSU46Tec>
 - Um diagrama do método apresentado no artigo da Sociedade Brasileira de Computação “Projeto de Bancos de Dados NoSQL”. A

modelagem é apresentada na Seção 2.3.2 chamado “*Modelo de Agregados*”. O documento está disponível no link <https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/download/103/461/733?inline=1>.

- **Estrutura back-end para API Web:** Especificar se será utilizado back-end desenvolvido pelo grupo ou serviço da nuvem, tal como Firebase (apresentado em aula), Azure, AWS, etc.

Abaixo segue a tabela com os critérios de correção desta parte:

Critérios de Projeto de Aplicativo	Pontuação
[CR1] Tema , detalhamento e definição de back-end.	0,3
[CR2] Especificação de todos os Requisitos Funcionais e Diagrama Casos de Uso.	0,6
[CR3] Protótipos de interface gráfica com fluxo de navegação.	0,5
[CR4] Estrutura de banco de dados.	0,6
Total	2,0

Obs1: O aplicativo deverá atender ao que foi descrito no documento de proposta. Mudanças justificadas durante o desenvolvimento são permitidas, desde que documentadas.

Obs2: Ferramentas tais como Figma (<https://www.figma.com/>) e Lucidchart (<https://www.lucidchart.com/>) podem ser utilizadas na criação de *layouts* de telas e diagramas.

Obs3: O documento deve ser enviado no formato PDF.

Atendimento aos Requisitos Funcionais e Integração com API Web (até 5,5 pontos no total)

Cada grupo deve implementar os Requisitos Funcionais e Casos de Usos especificados em seus documentos de projeto. Além dos recursos apresentados no primeiro bimestre, será necessário a aplicação dos novos recursos e conceitos abordados no segundo bimestre da disciplina, como Programação assíncrona e Operações de Rede para integração com API Web (com GET, POST, PUT e DELETE).

Obs1: Nomes de métodos do Firebase não evocam diretamente por operações http, elas estão encapsuladas. Sendo assim, na correção será feita a equivalência entre operações Firebase e verbos HTTP (Ex: o comando *Firestore.instance.collection('collectionname')* pode ser equivalente ao GET de uma lista no HTTP).

A correção das implementações e integração com API irá verificar se o documento da seção anterior foi respeitado, considerando os requisitos funcionais, casos de uso, *designs* e *layouts*, além das estruturas de dados aplicados aos bancos de dados. Os critérios da tabela abaixo servirão de guia para a pontuação desta seção:

Critérios Requisitos Funcionais e integração com API Web	Pontuação
[CR1] Implementação de CRUD integrado à API Web da Entidade 1.	1,0
[CR2] Implementação de CRUD integrado à API Web da Entidade 2.	1,0
[CR3] Implementação de Criação de usuário e tela de autenticação integrado à API Web.	0,5
[CR4] Implementação de Requisito Adicional 1 integrado à API Web .	1,0
[CR5] Implementação de Requisito Adicional 2 integrado à API Web .	1,0
[CR6] Implementação de Requisito Adicional 3 integrado à API Web .	1,0
Total	5,5

Recursos nativos de plataforma (até 2,5 pontos no total)

Além dos recursos apresentados no primeiro bimestre, será necessário a aplicação dos novos recursos e conceitos abordados no segundo bimestre da disciplina. Os recursos apresentados incluem:

- banco de dados local com Hive,
- acesso à câmera e galeria de imagens,
- geolocalização (GPS),
- *push notifications*,

Os estudantes devem utilizar obrigatoriamente *push notifications*, e mais um recurso à sua escolha. Esses recursos devem estar incluídos dentre as funcionalidades do aplicativo do grupo.

Além disso, os grupos devem seguir uma arquitetura que encapsule as operações de rede aos serviços de API Web e utilizar alguma biblioteca de gerenciamento de estados, como Provider, Mobx, BLOC, etc.

Na tabela abaixo seguem os critérios de correção desta seção de recursos nativos:

Critérios recursos nativos de plataforma	Pontuação
[CR1] Arquitetura que encapsula chamadas à API Web.	0,5
[CR2] Uso do Hive para armazenar preferência de usuário.	0,5
[CR3] Uso de <i>push notification</i> na implementação do aplicativo.	0,5

[CR4] Uso de mais um recurso (geolocalização, acesso à galeria, câmera, ou outro que não tenha sido abordado em aula).	0,5
[CR5] Uso de Provider para compartilhamento de estado da aplicação	0,5
Total	2,5

Datas de apresentação

As apresentações dos aplicativos ocorrerão nas seguintes datas:

- **29 de maio de 2026** (envio do *Documento Projeto de Aplicativo Mobile*) e **22 de junho de 2026** (envio e apresentação do *Aplicativo Mobile*).

Os *slides* de apresentação deverão ser enviados até a última data da apresentação junto ao repositório que será enviado no link de entrega no Moodle.

Tempo de apresentação

Cada um dos grupos terá um tempo de até **20 minutos** para a realização das apresentações, desconsiderando o tempo de configuração e/ou instalação das ferramentas e dependências.

Processo de Autoavaliação

A autoavaliação de grupo é uma ferramenta que tem como objetivo buscar refletir sobre a participação individual no desenvolvimento do projeto em grupo. Cada membro do grupo deverá atribuir uma nota a si mesmo e também a cada um dos demais colegas. Ao atribuir as notas, tenha como base os seguintes critérios norteadores:

- compromisso e envolvimento nas discussões do projeto;
- contribuição técnica ao projeto;
- contribuição na manutenção do projeto.

As atribuições de notas individuais por cada membro do grupo serão realizadas por meio do Moodle. O *link* para o formulário de avaliação será liberado na data da apresentação e ficará disponível por 2 dias.

Após todos os integrantes realizarem suas avaliações, a nota final de cada pessoa será calculada pela média aritmética das notas que ela recebeu: isso inclui a nota que ela deu para si mesma e as notas que foram atribuídas pelos demais membros. Dessa forma, o resultado final reflete tanto a percepção individual quanto a dos demais membros do grupo sobre o desempenho de cada participante.

Caso um membro do grupo não atribua nota no prazo estipulado, será atribuída a nota máxima na autoavaliação para seus colegas.

As notas atribuídas por todos os membros serão divulgadas junto com as correções dos projetos apresentados.

Esse processo busca incentivar a responsabilidade individual dentro do coletivo, promover a escuta e o reconhecimento entre colegas, e valorizar o esforço conjunto.

Cálculo da Nota Com Autoavaliação

A média individual de cada aluno obtida pelo conjunto de atribuições do grupo será utilizada como multiplicador da nota obtida na correção do projeto (Uso de recurso + Fidelidade ao Leiaute).

As notas individuais calculadas a partir da média das notas atribuídas pelos demais colegas obedecerão a seguinte escala de valor:

- Nota 1 - Pouca ou Nenhuma participação no projeto;

- Nota 2 - Participação parcial no desenvolvimento do projeto;
- Nota 3 - Participação satisfatória em quase todas os aspectos do desenvolvimento do projeto;
- Nota 4 - Total envolvimento e participação no desenvolvimento do projeto.

A nota final para cada membro então será calculada de acordo com a fórmula

$$NF = NP * 0,6 + AC * (NP/10)$$

com NF sendo a nota final individual, NP a nota do projeto para o grupo, AC a nota individual da autoavaliação obtida pela média das atribuições e $NP/10$ a proporção da pontuação obtida na avaliação do projeto em relação a pontuação máxima.

Exemplos:

Considere que o grupo A obteve nota 9,0 na correção do projeto. Em seguida, todos os alunos do grupo A atribuíram notas de autoavaliação entre si.

Supondo que em um grupo, considerando os critérios norteadores, foi atribuído em média ao Aluno 1 (NF_1) a nota 4 (AC_1) e ao Aluno 2 (NF_2) a nota 2 (AC_2), cada um terá como nota final da avaliação bimestral as notas obtidas a partir da fórmula.

$$NF_1 = NP * 0,6 + AC_1 * (NP / 10) = 9,0 * 0,6 + 4 * (9,0/10) = 9,0$$

$$NF_2 = NP * 0,6 + AC_2 * (NP / 10) = 9,0 * 0,6 + 2 * (9,0/10) = 7,2$$

Forma de entrega

Para a entrega serão considerados:

- Link do repositório remoto Git para o código fonte do aplicativo. Envie o link no Moodle (O envio por apenas um membro do grupo é suficiente);
- *Slides* de apresentação podem ser armazenados no repositório enviado;
- Cada grupo deverá enviar o documento de Projeto de Aplicativo Móvel e apresentá-lo em sala;
- A apresentação do aplicativo ao professor em sala de aula deve ser demonstrando as funcionalidades implementadas na plataforma alvo, sendo ou o **Android** ou **iOS**;
- Caso um grupo ou membro de grupo não compareça a uma apresentação, nenhuma nota de avaliação lhe será atribuída.

Tenham um ótimo desenvolvimento de projeto!